

Apresentação Árvore AVL

Equipe Maranhão

Autor: Daniel Teixeira Santos
Mendell Kalyl Junio Figueiredo de Souza Melo
Vitor de Oliveira Sena
Augusto Santos de Oliveira
Antônio Coqueiro Costa

Agenda

O objetivo desta apresentação é apresentar os conceitos fundamentais de Árvore AVL, desde sua definição até as operações de balanceamento, permitindo compreender por que essa estrutura é essencial para garantir desempenho eficiente em operações de busca, inserção e remoção

1. Introdução:

O que é uma Árvore AVL

2. Definição:

Conceito de Árvore AVL e Fator de Balanceamento.

3. Operações:

Inserção, remoção e busca em Árvore AVL.

4. Balanceamento:

O mecanismo de rotações para restaurar a propriedade AVL

5. Complexidade:

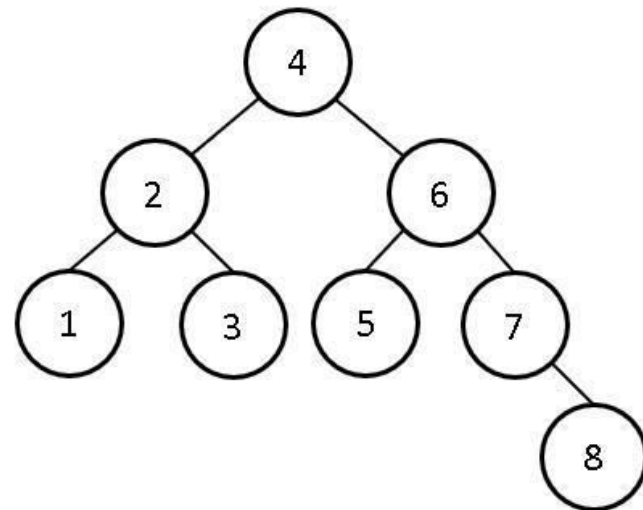
Análise de desempenho em tempo de execução.

6. Conclusão:

Referências do projeto..

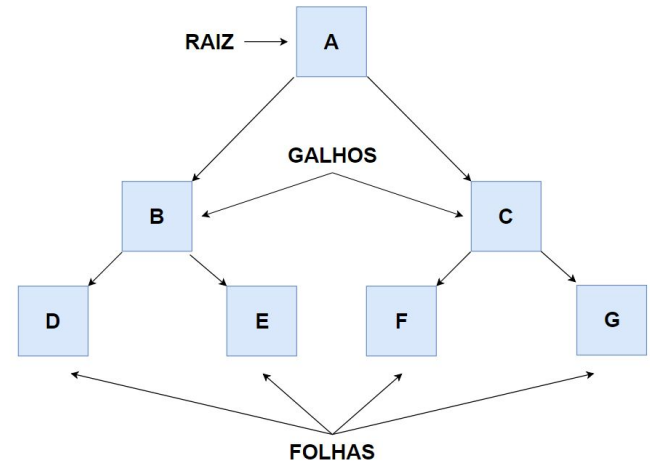
1. Introdução: Árvore AVL

- O que é ?
- Características Principais:



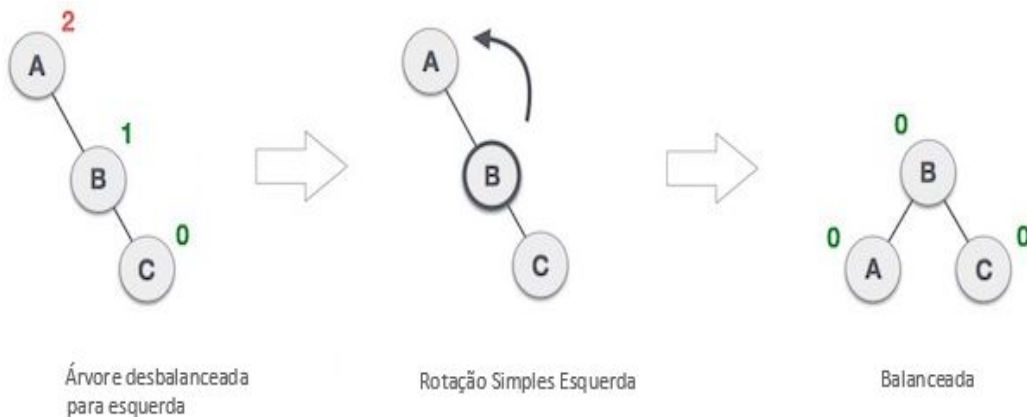
1.1 O que é?

A Árvore AVL é uma árvore binária de busca auto-balanceada.



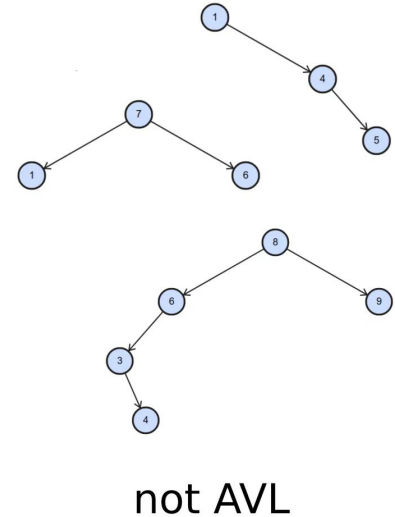
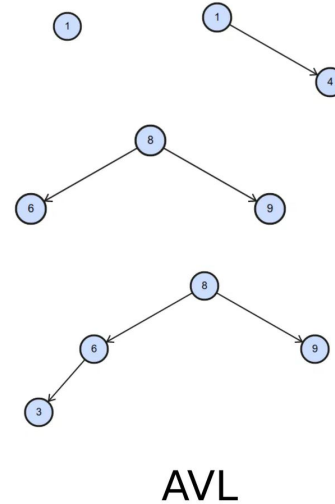
1.2 Características Principais

- Desempenho eficiente
- Fator de balanceamento
- Rotações



2. Definições

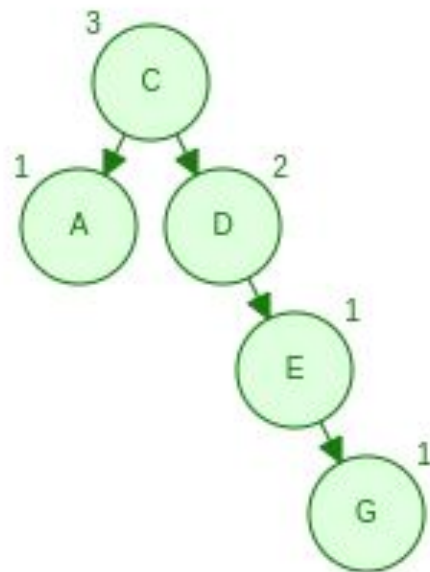
- Conceitos
- Fator de Balanceamento(FB)
- Propriedade AVL



2.1 Conceito:

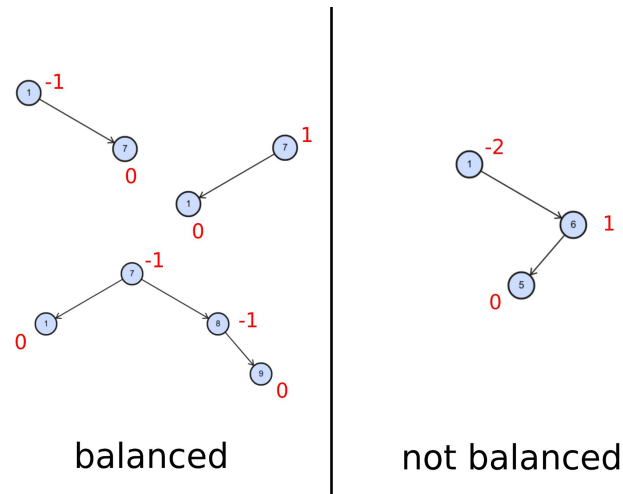
Uma árvore AVL é uma árvore binária de busca (BST) que possui a característica adicional de ser balanceada em altura.

Objetivo: garantir que as operações de busca, inserção e remoção ocorram em $O(\log n)$ no pior caso. Para que a árvore seja balanceada



2.2 Fator Balanceamento e Propriedades

- Fator Balanceamento (FB): O fator de balanceamento de um nó em uma árvore AVL é:
$$FB(n) = \text{altura}(\text{subárvore esquerda}) - \text{altura}(\text{subárvore direita})$$
- Propriedade :
Altura é sempre $O(\log n)$
Uso de rotações para manter o balanceamento
Cada nó armazena a sua altura

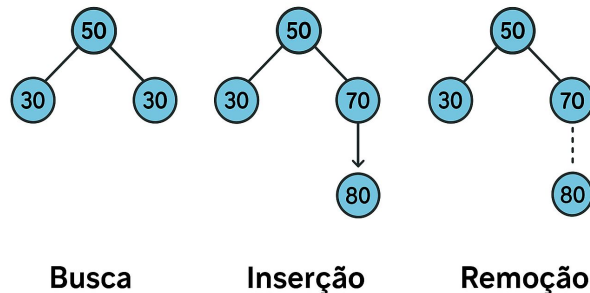


3. Operações Fundamentais

Busca: Procura um valor específico na árvore seguindo as regras de Árvore de Busca Binária: se o valor procurado é menor que o nó atual, vai para a esquerda; se é maior, vai para a direita.

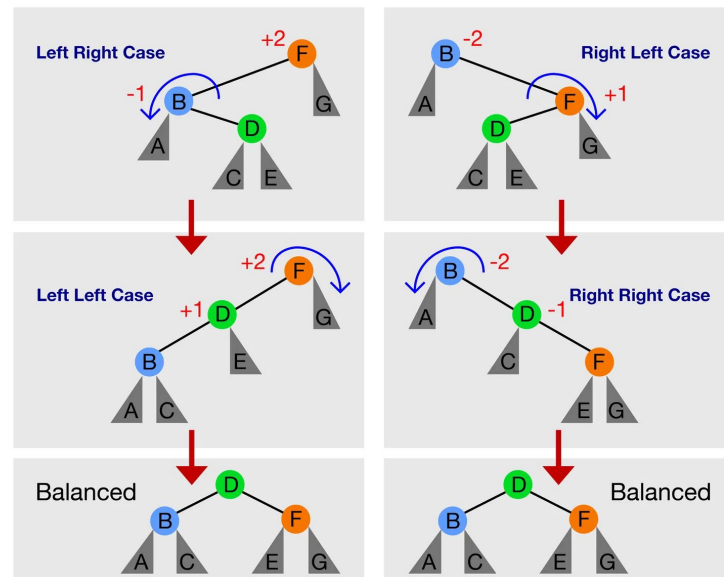
Inserção: Insere um novo nó seguindo as regras de BST. Após a inserção, verifica o Fator de Balanceamento de cada nó no caminho até a raiz. Se algum nó ficar desbalanceado ($|FB| > 1$), aplica rotações para restaurar o equilíbrio.

Remoção: Remove um nó da árvore. Se o nó tem dois filhos, substitui-o pelo seu sucessor (menor valor da subárvore direita). Após a remoção, rebalancear a árvore aplicando rotações conforme necessário.



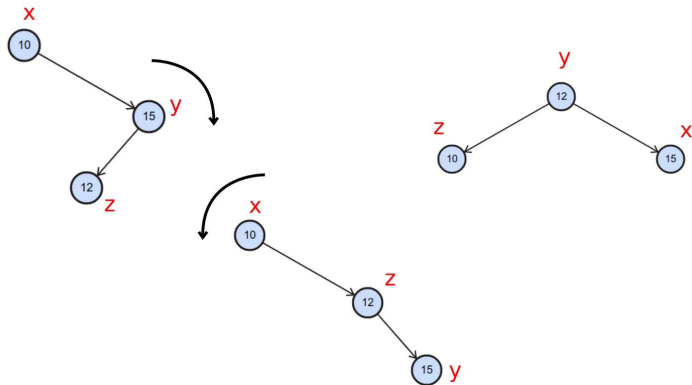
4. Mecanismo de Balanceamento e **unex**

- **Rotações:** São operações locais que reestruturam a árvore para restaurar a propriedade AVL, mantendo a propriedade de Árvore de Busca Binária.
- Existem quatro casos principais de desbalanceamento



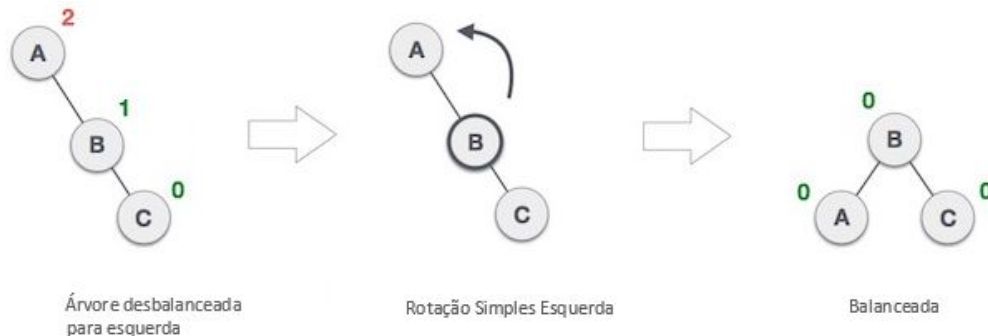
4.1 Rotações Simples (LL e RR)

Simples à Direita:



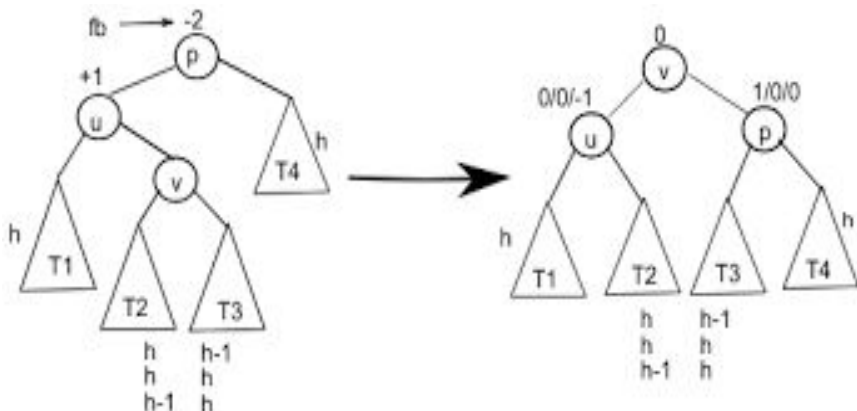
`rotateRight(y) + rotateLeft(x)`

Simples à Esquerda:

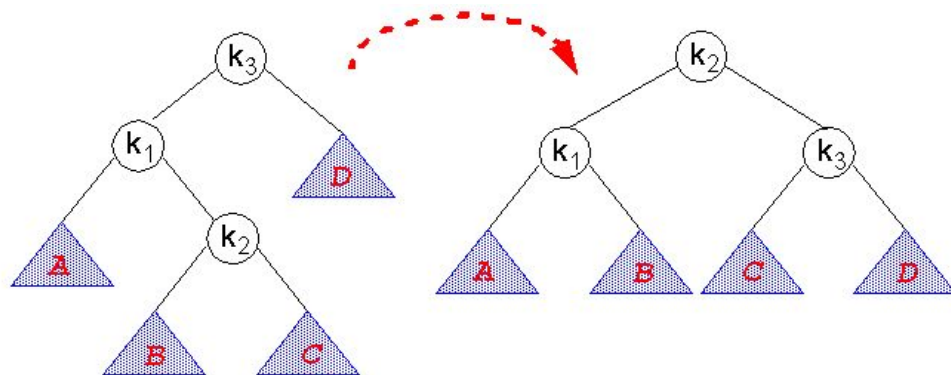


4.2 Rotações Duplas (LR e RL)

Dupla Rotação à Direita:



Dupla Rotação à Esquerda:



5. Análise de Complexidade e Desempenho



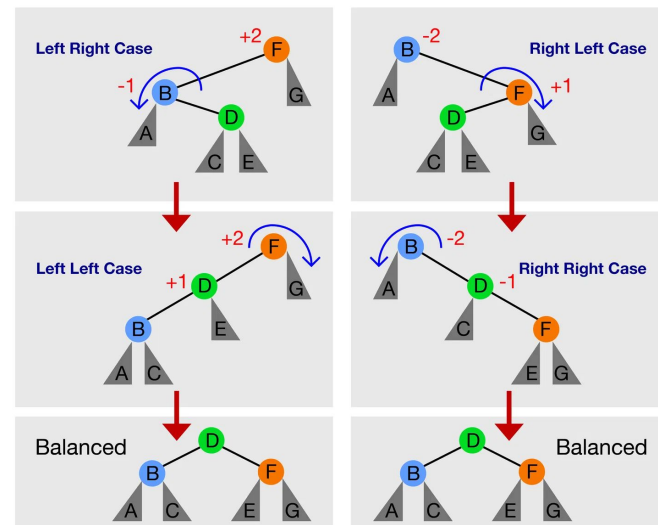
- **Altura da Árvore:** A propriedade fundamental de uma Árvore AVL é que sua altura é sempre mantida em $O(\log n)$, onde n é o número de nós. Isso é garantido pelo mecanismo de balanceamento automático através de rotações. Diferentemente de uma Árvore de Busca Binária comum, que pode degenerar em $O(n)$, a AVL nunca permite que a árvore fique desbalanceada.
- **Operações Fundamentais:** As três operações fundamentais — busca, inserção e remoção — executam todas em $O(\log n)$. A busca é rápida porque a árvore é garantidamente balanceada. A inserção segue as regras de BST e, após inserir o nó, o algoritmo verifica o balanceamento e aplica no máximo duas rotações para restaurar a propriedade AVL. A remoção funciona de forma similar, removendo o nó e rebalanceando a árvore conforme necessário.
- **Garantia de Desempenho:** A grande vantagem das Árvores AVL é que todas as operações executam em $O(\log n)$ no pior caso. Isso significa que o desempenho é previsível e eficiente. Essa garantia é crucial para aplicações que exigem tempo de resposta consistente e rápido, como sistemas de banco de dados, índices e estruturas de roteamento.

Apresentação Árvore AVL

Equipe Maranhão

6. Conclusão: Árvore AVL x Árvore de **unex** Busca Binária

- **Diferença fundamental:** A principal diferença entre uma Árvore AVL e uma Árvore de Busca Binária comum é que a AVL garante balanceamento automático. Enquanto uma BST pode degenerar em uma lista encadeada ($O(n)$) quando os dados são inseridos em ordem, a AVL mantém sua altura logarítmica ($O(\log n)$) em todos os casos, através de rotações inteligentes.



6.1 Árvore AVL x Árvore de Busca Binária



- **Quando Usar Cada Uma**

Use uma Árvore de Busca Binária quando os dados são inseridos aleatoriamente e o overhead de manutenção deve ser mínimo. Use uma Árvore AVL quando você precisa de desempenho garantido em operações de busca, especialmente em aplicações críticas como bancos de dados, índices e sistemas de tempo real.

- **Conclusão Final:**

As Árvores AVL representam um avanço importante na ciência da computação porque resolvem o problema de degeneração das árvores binárias de busca. O custo adicional das rotações é amplamente compensado pela garantia de eficiência $O(\log n)$ em todas as operações, tornando-as a escolha ideal para sistemas que exigem desempenho previsível e rápido.

6.2 Considerações finais

- **Por que usar Árvores AVL ?**
- Desempenho Garantido
- Aplicações Ideais
- Trade-off Bem Justificado

Referências

- Cormen, T. H.; Leiserson, C. E.; Rivest, R. L.; Stein, C. (2002) Algoritmos: Teoria e Prática. Elsevier.
- SZWARCFITER, Jayme L.; MARKENZON, Lilian. Estruturas de Dados e seus Algoritmos. 2ª ed. LTC Editora, 1994.
- Curso em Vídeo (2017) Curso Python #01 – Seja um Programador. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=S9uPNppGsGo>.
- Instruções para Autores – Modelo SBC. Disponível em: <http://www.sbc.org.br>.
- Árvore AVL – USP. Disponível em: <https://www.ime.usp.br/~cris/aulas/>